

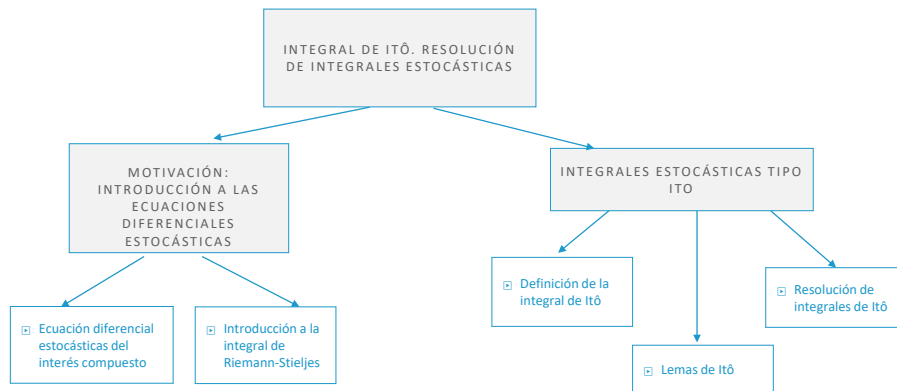
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Integral de Itô. Resolución de integrales estocásticas

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
8.1 Introducción y objetivos	3
8.2 Concepto de ecuación diferencial estocástica	4
8.3 Definición de la integral de Itô y lema de Itô	8
8.4 Resolución de integrales estocásticas tipo Itô	13
8.5 Referencias bibliográficas	17

Esquema



8.1 Introducción y objetivos

Como hemos visto en el tema anterior la inclusión de la incertidumbre en ecuaciones diferenciales permite describir con mayor precisión fenómenos reales. El motivo principal es que este tipo de ecuaciones contempla el posible error intrínseco del fenómeno o la aleatoriedad presente en la recolección de datos. Este hecho hace que la modelización matemática, a través de ecuaciones diferenciales aleatorias o estocásticas, sea una potente herramienta para describir problemas del mundo real a través de expresiones matemáticas.

Hasta ahora, la inclusión de la aleatoriedad en las ecuaciones diferenciales se ha abordado considerando que los parámetros que la definen son VAs o PEs. En la literatura hay distintos enfoques para incluir incertidumbre en ecuaciones diferenciales. En estos últimos temas abordamos un nuevo enfoque: Las ecuaciones diferenciales estocásticas.

Este nuevo planteamiento consiste en agrupar toda la posible incertidumbre en un término llamado *ruido* y añadirlo al lado derecho de la ecuación diferencial mediante un PE. Este enfoque recibe el nombre de ecuación diferencial estocástica. Su nombre es debido a que la incertidumbre se añade mediante un PE.

Generalmente se considera que el *ruido* viene descrito por un PE de Wiener que recordemos que sigue una distribución gaussiana. El hecho de añadir un PE de distribución gaussiana, y no otro, lo apoya el Teorema Central del Límite que concluye que la suma de diferentes incertidumbres converge a una VA gaussiana.

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema serán los siguientes:

- ▶ Presentar las ecuaciones diferenciales estocásticas.
- ▶ Integral de Itô.
- ▶ Lema de Itô.
- ▶ Cálculo de integrales mediante el lema de Itô.

8.2 Concepto de ecuación diferencial estocástica

Esta sección está dedicada a introducir la incertidumbre en un modelo de interés compuesto obteniendo una ecuación diferencial estocástica.

Consideramos el siguiente PVI que describe el interés compuesto.

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = \mu S(t), & (\mu \in \mathbb{R}) \\ S(0) = s_0. \end{cases} \quad (1)$$

donde $S(t)$ representa el valor de la inversión en el instante de tiempo t cuando se invierte una cantidad inicial s_0 en el periodo $[0, t]$. El parámetro μ representa el rendimiento relativo de la inversión a un régimen de capitalización a un tipo de interés compuesto continuo y se considera determinista. El valor de s_0 se considera determinista al representar la inversión inicial. Se sabe que la solución a este problema viene dada por $S(t) = s_0 e^{\mu t}$.

Dada la incertidumbre existente en el mercado financiero, parece lógico considerar que si queremos estudiar el valor de una acción, el parámetro μ no venga descrito por un valor nominal conocido, sino por un valor afectado por una perturbación aleatoria. Asumiremos que el valor μ venga representado por $\mu + \sigma \dot{W}(t)$, con $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ la intensidad de la perturbación, $\dot{W}(t)$ la derivada (en sentido generalizado)

del PE de Wiener estudiado en el Tema 3 (que recordemos que sigue una distribución gaussiana).

Formalmente esto quedaría,

$$\begin{aligned}\dot{S}(t) &= (\mu + \sigma \dot{W}(t))S(t), \\ \frac{dS(t)}{dt} &= (\mu + \sigma \dot{W}(t))S(t), \\ dS(t) &= \mu S(t) dt + \sigma S(t) \dot{W}(t) dt, \\ dS(t) &= \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t).\end{aligned}$$

La última expresión se conoce como ecuación diferencial estocástica. El PVI (1) quedaría definido de la siguiente manera,

$$\left. \begin{aligned}dS(t) &= \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t), \\ S(0) &= s_0,\end{aligned} \right\} \quad \mu \in \mathbb{R}, \quad \sigma > 0. \quad (2)$$

Esta ecuación es un caso particular de la siguiente ecuación diferencial estocástica descrita de manera general,

$$\left. \begin{aligned}dX(t) &= A^{(1)}(t, X(t)) dt + A^{(2)}(t, X(t)) dW(t), \\ X(t_0) &= X_0,\end{aligned} \right\} \quad (3)$$

siendo $A^{(1)}(t, X(t)) = \mu X(t)$, $A^{(2)}(t, X(t)) = \sigma X(t)$. La ecuación diferencial estocástica dada por (3) se puede reescribir en forma integral

$$X(t) = X_0 + \underbrace{\int_0^t A^{(1)}(s, X(s)) ds}_{\text{Integral de Riemann-Stieljes}} + \underbrace{\int_0^t A^{(2)}(s, X(s)) dW(s)}_{\text{Integral de tipo Itô}}. \quad (4)$$

Las ecuaciones diferenciales estocásticas se pueden entender como ecuaciones diferenciales deterministas perturbadas mediante ruido aleatorio de tipo gaussiano llamado ruido blanco.

En la expresión (4), se presentan dos tipos de integrales estocásticas, la integral de Riemann-Stieljes y la integral de Itô. Antes de proceder a describir en profundidad la integral de Itô (objetivo de este tema), vamos a hacer un pequeño inciso dando a conocer los aspectos más importantes de la integral de Riemann-Stieljes.

Consideramos $\{X(t), t \in \mathcal{T}\}$ un 2-PE y $f(t)$ una función determinista. En la literatura se pueden contemplar dos tipos diferentes de integrales de Riemann-Stieljes.

$$V_1 = \int_a^b f(t) dX(t), \quad V_2 = \int_a^b X(t) df(t). \quad (5)$$

En la primera de ellas V_1 , la aleatoriedad aparece en el diferencial mientras que en la segunda, V_2 el integrando es un PE. Es importante remarcar que para poder definir V_2 la función $f(t)$ debe ser de variación acotada y lo mismo sucede para definir V_2 , donde $X(t)$ debe tener variación acotada

Para estudiar la existencia de las integrales de Riemann-Stieljes procedemos del mismo modo que cuando se ha definido en el Tema 5 la integral de Riemann en MC. Consideramos una partición equidistante en el intervalo $[a, b]$, $p_n = \{a = p_0, p_1, \dots, p_n = b\}$, siendo $\Delta_n = p_n - p_{n-1}$. Definimos las siguientes sumas de Riemann-Stieljes

$$\begin{aligned} V_{1,n} &= \sum_{j=1}^n f(t'_j)(X(t_j) - X(t_{j-1})) \\ V_{2,n} &= \sum_{j=1}^n X(t'_j)(f(t_j) - f(t_{j-1})), \end{aligned} \quad (6)$$

donde $t'_j \in [t_{j-1}, t_j]$. Si los siguientes límites

$$\begin{aligned} V_{1,n} &\xrightarrow[MC]{n \rightarrow \infty, \Delta_n \rightarrow 0} V_1 \\ V_{2,n} &\xrightarrow[MC]{n \rightarrow \infty, \Delta_n \rightarrow 0} V_2 \end{aligned} \quad (7)$$

existen y sus valores no dependen de la partición, entonces V_1 es la integral de Riemann-Stieljes de $f(t)$ con respecto a $X(t)$, y V_2 es la integral de Riemann-Stieljes de $X(t)$ con respecto a $f(t)$.

Del mismo modo que en el Tema 5 hemos podido establecer caracterizaciones para la continuidad derivabilidad e integrabilidad (de Riemann) para un 2-PE, también existe un resultado análogo para la integrabilidad de un PE en el sentido de Riemann-Stieljes.

Proposición 1

Sea $\{X(t) : t \in [a, b]\}$ un 2-PE con función de correlación $\Gamma_X(t, s)$ de variación acotada. Entonces, la integral de Riemann-Stieljes V_1 (análogamente V_2 , asumiendo que f es de variación acotada) existe, si y solamente si, la siguiente integral doble determinista existe

$$\int_a^b \int_a^b f(t)f(s)d\Gamma_X(t, s)$$

(o análogamente $\int_a^b \int_a^b \Gamma_X(t, s)df(t)df(s)$).

Finalizamos este pequeño inciso sobre la integral de Riemann-Stieljes mostrando la fórmula de integración por partes para integrales estocásticas de Riemann-Stieljes.

Proposición 2

Sea $\{X(t) : t \in [a, b]\}$ un 2-PE con función de correlación $\Gamma_X(t, s)$ con variación acotada. Sea $f(t)$ una función determinista Riemann-Stieljes integrable con variación acotada. Si una de las siguientes integrales existe

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_a^b f(t)dX(t), \\ V_2 &= \int_a^b X(t)df(t), \end{aligned} \tag{8}$$

entonces

$$\int_a^b f(t)dX(t) = f(t)X(t) \Big|_a^b - \int_a^b X(t)df(t), \tag{9}$$

es decir,

$$V_1 = (f(b)X(b) - f(a)X(a)) - V_2. \tag{10}$$

Una vez ya conocemos el concepto de ecuación diferencial estocástica, al igual que la integral estocástica de Riemann-Stieljes, procedemos a describir en la siguiente sección la integral de tipo Itô y mostrar los resultados que nos permitirán calcularla.

8.3 Definición de la integral de Itô y lema de Itô

Esta sección comienza con una píldora audiovisual en la que se motiva la importancia de poder definir la integral de Itô



Accede al vídeo: Motivación de la integral de Itô

Para poder definir la integral de Itô consideramos los siguientes elementos.

- ▶ Una partición en el intervalo $[0, t]$: $p_n = \{0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = t\} = \{t_i\}_{i=0}^n, n \geq 1$.
- ▶ El conjunto de todas las particiones en el intervalo $[0, t]$: $\mathcal{P}([0, t]) = \{p_n\}_{n \geq 1}$.
- ▶ La norma de la partición p_n : $\text{malla}(p_n) = \max_{1 \leq j \leq n} (\Delta_j = t_j - t_{j-1})$.
- ▶ Los puntos intermedios, que hemos determinado en el Tema 5 para definir la integral de Riemann en MC, van a ser los extremos inferiores de cada una de las particiones: $t_{j-1} \in [t_{j-1}, t_j], 1 \leq j \leq n$.

Recordemos los tres tipos de integrales estocásticas que hemos estudiado hasta ahora:

Notación	Tipo de integral	Datos
$\int_a^b f(t) X(t) ds$	Riemann	$f(t)$ función determinista, $X(t)$ PE
$\int_a^b f(t) dX(t)$	Riemann–Stieltjes	$f(t)$ función determinista, $X(t)$ PE
$\int_a^b X(t) df(t)$	Riemann–Stieltjes	$f(t)$ función determinista, $X(t)$ PE

Vista esta tabla, tiene sentido preguntarse por la integral en caso que tanto el integrando como el integrador son ambos PE. Este tipo de integral no se puede definir por medio de una integral de Riemann ni de una Riemann-Stieljes. Como consecuencia de ello nace el concepto de integral de tipo Itô. Si $X(t)$ es un PE y $W(t)$ es el PE de Wiener, la integral

$$\int_a^b X(t) dW(t)$$

se le denomina integral tipo Itô.

A continuación motivamos la integral de Itô estocástica estudiando las carencias de la integral de Riemann y de Riemann-Stieljes.

Sean f, g funciones deterministas definidas en un intervalo $[a, t]$. Consideramos una partición, $p_n, 0 = s_0 < t_1 < \dots < t_i < t_{i+1} < \dots < t_n = t$. Si f es una función diferenciable se tiene que

$$\int_0^t g(s) df(s) = \int_0^t g(s) f'(s) ds = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \text{malla}(p_n) \rightarrow 0}} \sum_{i=0}^{n-1} g(t'_i) f'(t'_i) (t_{i+1} - t_i),$$

Si f es una función con variación acotada

$$\int_a^t g(s) df(s) = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \text{malla}(p_n) \rightarrow 0}} \sum_{i=0}^{n-1} g(t'_i) (f(t_{i+1}) - f(t_i)).$$

La integral $\int_a^t g(s) df(s)$ no se puede definir en caso de que tanto $f(t)$ como $g(t)$ sean PEs de Wiener. El PE de Wiener no tiene ni trayectorias diferenciables ni es de variación acotada. Esto motiva la existencia de un nuevo tipo de integral estocástica denominada integral de Itô. Este tipo de integral utiliza la definición de la integral de Riemann-Stieljes, pero utilizando la convergencia en media cuadrática (denotada como l.i.m.).

$$\int_0^t X(s) dW(s) = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \text{malla}(p_n) \rightarrow 0}} \sum_{i=0}^{n-1} X(t_i) (W(t_{i+1}) - W(t_i)).$$

Para probar la convergencia en MC de la serie necesitamos estudiar la convergencia del momento de segundo orden

$$\mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=0}^{n-1} X(t_i) (W(t_{i+1}) - W(t_i)) \right)^2 \right].$$

Si asumimos que

- $X(t_i)$ es independiente de $W(t_{i+1}) - W(t_i)$,
- $\int_0^t \mathbb{E} [(X(s))^2] ds < \infty$,

utilizando las propiedades del PE de Wiener, tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=0}^{n-1} X(s_i) (W(s_{i+1}) - W(s_i)) \right)^2 \right] &= \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E} [(X(s_i))^2] \mathbb{E} [(W(s_{i+1}) - W(s_i))^2] \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E} [(X(s_i))^2] (s_{i+1} - s_i) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{malla}(p_n) \rightarrow 0} \int_0^t \mathbb{E} [(X(s))^2] ds < \infty. \end{aligned}$$

Como consecuencia, bajo las hipótesis asumidas anteriormente se puede comprobar que la integral estocástica de Itô,

$$\int_0^t X(s) dW(s),$$

existe y es finita.

A continuación, procedemos a dar una definición formal de la integral de Itô, para ello definimos previamente el concepto de VA y PE adaptado.

Definición 1: VA o PE adaptado

Una VA X definida en una σ -álgebra $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$, se dice que es $\mathcal{F}_s$ -adaptado si se puede escribir como límite de una sucesión de funciones $W(\tau)$ para $\tau \leq s$, pero no como límite de una sucesión de funciones para algún $W(\tau)$ para $\tau \geq s$. Un PE, $X(t)$, se dice adaptado si para cada tiempo fijo t_0 , la VA $X(t_0)$ es una VA $\mathcal{F}_s$ -adaptada.

A continuación, definimos la integrabilidad de un PE en el sentido de Itô.

Definición 2: Integrabilidad Itô

Sea $X(t)$ un PE, se dice que es Itô integrable en el intervalo $[0, s]$ si

- ▶ $X(s)$ es un PE adaptado para $s \in [0, t]$,
- ▶ $\int_0^t \mathbb{E}[(X(s))^2] ds < \infty$.

Entonces, para cada $t > 0$ la integral de Itô se define como la VA

$$\int_0^t X(s)(\omega) dW(s)(\omega) = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \text{malla}(p_n) \rightarrow \infty}} \sum_{i=0}^{n-1} X(t_i)(\omega) (W(t_{i+1})(\omega) - W(t_i)(\omega)). \quad \omega \in \Omega.$$

Seguidamente mostramos las propiedades más importantes de la integral de Itô.

Proposición 3

Sean $X(t)$ e $Y(t)$ PEs que satisfacen las condiciones necesarias dadas en la Definición 2 para ser integrables Itô. Denotamos

$$I(t) = \int_0^t X(s) dW(s).$$

Entonces,

1. $I(t)$ es un PE adaptado.

2. La integral de Itô es lineal, es decir

$$\int_0^t (aX(s) + bY(s)) \, dW(s) = a \int_0^t X(s) \, dW(s) + b \int_0^t Y(s) \, dW(s).$$

3. $\mathbb{E}[I(t)] = 0$.

4. $\mathbb{V}[I(t)] = \mathbb{E}[(I(t))^2] = \int_0^t \mathbb{E}[(X(s))^2] \, ds.$

Una vez se ha definido la integral de Itô y sus propiedades, mostramos el resultado más interesante sobre la integral de Itô, llamado Lema de Itô. Este resultado nos permitirá resolver integrales de tipo Itô y daremos varias formulaciones del mismo para facilitar su comprensión

Lema 3: Lema de Itô (versión general)

Sea $f(t, x)$ una función de clase $C^{1,2}$ y $X(t)$ un PE de Itô teniendo la siguiente representación integral

$$X(t) = X_0 + \int_{t_0}^t A^{(1)}(s, X(s)) \, ds + \int_{t_0}^t A^{(2)}(s, X(s)) \, dW(s).$$

Entonces

$$\begin{aligned} f(t, X(t)) - f(s, X(s)) &= \int_s^t \left\{ f_1(y, X(y)) + A^{(1)}(y, X(y)) f_2(y, X(y)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} (A^{(2)}(y, X(y)))^2 f_{22}(y, X(y)) \right\} dy \\ &\quad + \int_s^t A^{(2)}(y, X(y)) f_2(y, X(y)) \, dW(y). \end{aligned}$$

En el siguiente recurso a fondo encontramos la demostración de este lema (Oksendal, 2004).

Este resultado nos será de utilidad a lo largo de este tema y del próximo. Sin embargo, para resolver integrales tipo Itô, hay veces que se puede aplicar una simplificación del

Lema 3.

Lema 3: Lema de Itô (versión particular)

Sea $f(x)$ una función determinista con la primera y segunda derivada continuas.

Entonces, para $t_0 \leq s < t$ se tiene que,

$$f(W(t)) - f(W(s)) = \int_s^t f'(W(x)) W(x) + \frac{1}{2} \int_s^t f''(W(x)) x, \quad s < t.$$

Este resultado va a ser clave en la siguiente sección cuando procedamos a calcular integrales tipo Itô.

8.4 Resolución de integrales estocásticas tipo Itô

Esta sección está dedicada a calcular integrales tipo Itô utilizando el Lema 3 y 3.

Para resolver integrales tipo Itô, la clave es definir correctamente las funciones $A^{(1)}$, $A^{(2)}$ y $f(t, x)$ ó $f(t)$ de modo que al aplicar el Lema de Itô (cualquiera de las dos versiones anteriores) aparezca la integral que queremos calcular.

Para facilitar la comprensión, esta sección será explicada a través de ejemplos.

Ejemplo 1. Calculo de la integral de Itô

Calcular la siguiente integral utilizando el Lema de Itô

$$X_1 = \int_0^t W(x) dW(x).$$

Solución: Para ello aplicaremos la versión particular del Lema de Itô (Lema 3). El punto clave es definir correctamente la función $f(x)$. Supongamos que $f(x) =$

x^2 . Esta función es doble veces diferenciable, ya que

$$\frac{df(x)}{dx} = 2x, \quad \frac{d^2f(x)}{d^2x} = 2. \quad (11)$$

Considerando que $s = 0$ y aplicando el Lema de Itô, (Lema 3), tenemos que

$$\begin{aligned} f(W(t)) - f(W(s)) &= \int_s^t f'(W(x)) dW(x) + \frac{1}{2} \int_s^t f''(W(x)) dx, \\ (W(t))^2 - (W(0))^2 &= \int_0^t f'(W(x)) dW(x) + \frac{1}{2} \int_0^t f''(W(x)) dx \\ (W(t))^2 - (W(0))^2 &= \int_0^t 2W(x) dW(x) + \frac{1}{2} \int_0^t 2 dx. \end{aligned} \quad (12)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^t 2W(x) dW(x) &= (W(t))^2 - (W(0))^2 - \frac{1}{2} \int_0^t 2 dx \\ \int_0^t 2W(x) dW(x) &= (W(t))^2 - (W(0))^2 - t \\ \int_0^t W(x) dW(x) &= \frac{1}{2}(W(t))^2 - \frac{1}{2}(W(0))^2 - \frac{1}{2}t dx. \end{aligned} \quad (13)$$

Como $W(0)^2 = 0$, entonces

$$\int_0^t W(x) dW(x) = \frac{1}{2}(W(t))^2 - \frac{1}{2}t dx. \quad (14)$$

Siguiendo el mismo procedimiento que en el Ejemplo anterior calculamos la integral de Itô de $W(x)^2 dW(x)$

Ejemplo 2. Calculo de la integral de Itô

Calcular la siguiente integral utilizando el Lema de Itô.

$$X_1 = \int_0^t W(x)^2 dW(x).$$

Solución: Para ello aplicaremos el Lema de Itô (Lema 3). El punto clave es definir correctamente la función $f(x)$. Supongamos que $f(x) = x^3$. Esta función es

doble veces diferenciable, ya que

$$\frac{df(x)}{dx} = 3t^2, \quad \frac{d^2f(x)}{d^2x} = 6x. \quad (15)$$

Considerando que $s = 0$ y aplicando el Lema de Itô, (Lema 3), tenemos que

$$\begin{aligned} f(W(t)) - f(W(s)) &= \int_s^t f'(W(x)) dW(x) + \frac{1}{2} \int_s^t f''(W(x)) dx \\ (W(t))^3 - (W(0))^3 &= \int_0^t f'(W(x)) dW(x) + \frac{1}{2} \int_0^t f''(W(x)) dx \\ (W(t))^3 - (W(0))^3 &= \int_0^t 3W(x)^2 dW(x) + \frac{1}{2} \int_0^t 6W(x) dx. \end{aligned} \quad (16)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^t 3W(x)^2 dW(x) &= (W(t))^3 - (W(0))^3 - \frac{1}{2} \int_0^t 6W(x) dx \\ 3 \int_0^t W(x)^3 dW(x) &= (W(t))^2 - (W(0))^2 - \frac{1}{2} \int_0^t 6W(x) dx \\ \int_0^t W(x)^3 dW(x) &= \frac{1}{3}(W(t))^3 - \frac{1}{3}(W(0))^3 - \frac{1}{2} \int_0^t 6W(x) dx, \end{aligned} \quad (17)$$

Como $W(0)^3 = 0$, entonces

$$\int_0^t W(x)^3 dW(x) = \frac{1}{3}(W(t))^3 - 3 \int_0^t W(x) dx, \quad (18)$$

Es importante remarcar que esta integral de Itô viene en función de una integral de Riemann. Para poder simular $\int_0^t W(x) dW(x)$ es necesario realizar simulaciones de $\int_0^t W(x) dx$.

Recursivamente podemos calcular la integral de Itô de $W(x)^n dW(x)$ definiendo $f(x) = x^{n+1}$ y aplicando el Lema 3.

En el siguiente ejemplo utilizamos la versión general de Itô, Lema 3 para calcular la integral de tipo Itô con un integrando determinista.

Ejemplo 3. Cálculo de la integral de Itô

Calcular la siguiente integral de tipo Itô utilizando la Proposición

$$\int_0^t s dW(s).$$

Solución: Para resolver esta integral vamos a considerar que $f(t, x) = tx$. Es fácil ver que sus segundas derivadas parciales son continuas, ya que

$$\begin{aligned} f_1(t, x) &= \frac{\partial}{\partial t} f(t, x) = x, \\ f_2(t, x) &= \frac{\partial}{\partial x} f(t, x) = t, \\ f_{2,2}(t, x) &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(t, x) = 0. \end{aligned} \tag{19}$$

Aplicamos el Lema 3 tomando $A^{(1)} = 0$, $A^{(2)} = 1$, $s = 0$ y $X(t) = W(t)$.

$$\begin{aligned} f(t, X(t)) - f(s, X(s)) &= \int_s^t \{f_1(y, X(y)) + (0)f_2(y, X(y)) \\ &\quad + \frac{1}{2}(1)^2 f_{22}(y, X(y))\} dy \\ &\quad + \int_s^t (1)f_2(y, X(y)) dW(y) \end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned} tW(t) - 0W(0) &= \int_0^t \{W(y) + (0)y \\ &\quad + \frac{1}{2}(1)^2 0\} dy \\ &\quad + \int_0^t (1)y dW(y). \end{aligned}$$

Simplificando la expresión anterior tenemos

$$tW(t) = \int_0^t W(y) \, dy \int_0^t y \, dW(y).$$

Si despejamos la integral que queremos calcular, se tiene que

$$\int_0^t y \, dW(y) = tW(t) - \int_0^t W(y) \, dy.$$

De nuevo la integral original está expresada en términos de una integral estocástica que sabemos simular, pues por las propiedades de la integral estocástica se sabe que

$$\int_0^t W(y) \, dy \sim N(0, \frac{t^3}{3}),$$

ya que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\int_0^t W(y) \, dy] &= \int_0^t \mathbb{E}[W(y)] \, dy = 0 \\ \mathbb{V}[\int_0^t W(y) \, dy] &= \mathbb{E}[\left(\int_0^t W(y) \, dy\right)^2] = \mathbb{E}[\int_0^t W(y)^2 \, dy] = \int_0^t y^2 \, dy = t^3/3 \end{aligned} \quad (20)$$

8.5 Referencias bibliográficas

Oksendal, B. K. (2004). *Stochastic differential equations: An introduction with applications*. Springer, Berlin.